

SD-U3-2 結構動力學 | 公式記憶片

隔減震原理

23 條公式，哪些要背？

以 2002-2025 共 24 份考卷逐份比對為證據：13 個有題年裡有 5 年印過提示，這是全科最「大方」的單元

回想卡 × 10 觀念圖 × 6

三種顏色，決定你的背誦順序

判定標準採保守制：只要歷年出現過「該考點被考、但公式沒給」，一律往上歸。

● 15 條

必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」。共同特徵是式子短——短的一律不給，這是本單元最強的規律。

● 4 條

會給但別賭

多數年份有給，但有明確的沒給先例，或給的是特例版、少關鍵一步。仍建議背。

● 4 條

通常會給

T_eD 、 D_D 、 ξ_eD 、B 表。式子長、有表格、抄起來慢，所以凡考必給——背用法就好。

這支影片怎麼看

- ✦ 每張深色卡片是一個問題：先按暫停，把答案默寫在紙上，再放下一頁對答案。
- ✦ 本單元有兩種題型：計算題走迭代流程，論述題走因果鏈。回想卡兩種都有。
- ✦ 最後四頁是三頁速查表與四句總結——考前十分鐘只看那幾頁就好。

考卷給的，是「長而難抄」的四樣：

T_{eD} 、 D_D 、 ξ_{eD} 、 B 表。

短的一律不給 —— k_{eq} 、 $k=W/R$ 、 $T=2\pi\sqrt{(R/g)}$ 、

$A=D/R+\mu$ 、 $Q=F_y(1-\alpha)$ 全部 0 次。

這是 SD 全科最大方的單元，但大方得很挑：給不給，看的是那條式子長不長、抄起來慢不慢，不是它重不重要。而「給了三條、少給第四條」是它的固定套路 —— 提示看起來完整，缺的永遠是入口那一步。

SD-U3-2 的六個公式家族

1

隔震的力學原型

串聯彈簧 k_{eq} 、傳遞率 TR 與 $r > \sqrt{2}$ 、位移隨週期的增長冪次。回答「為什麼隔震有效、代價是什麼」全靠這一家。

2

等效線性化

一招收服所有非線性： K_{eff} 是割線、 ξ_{eq} 是面積比、 B 表修正、外加一圈迭代。隔震計算題的整份配分表。

3

兩種主流隔震裝置

LRB 雙線性四參數與 FPS 摩擦單擺三條。103-2 考 LRB、105-5 與 107-4 考 FPS，兩邊都缺關鍵一步。

4

減震（消能）元件

位移型 vs 速度型差 90° 、BRB 的核心／套管、斜撐的 $\cos^2\theta$ 。全是論述題，每年 10-25 分。

5

TMD

質量比 μ 、最佳調頻比、放大倍數 $D_{max} = \sqrt{1+2/\mu}$ 。「質量過輕有何缺點」的答案全在最後那條。

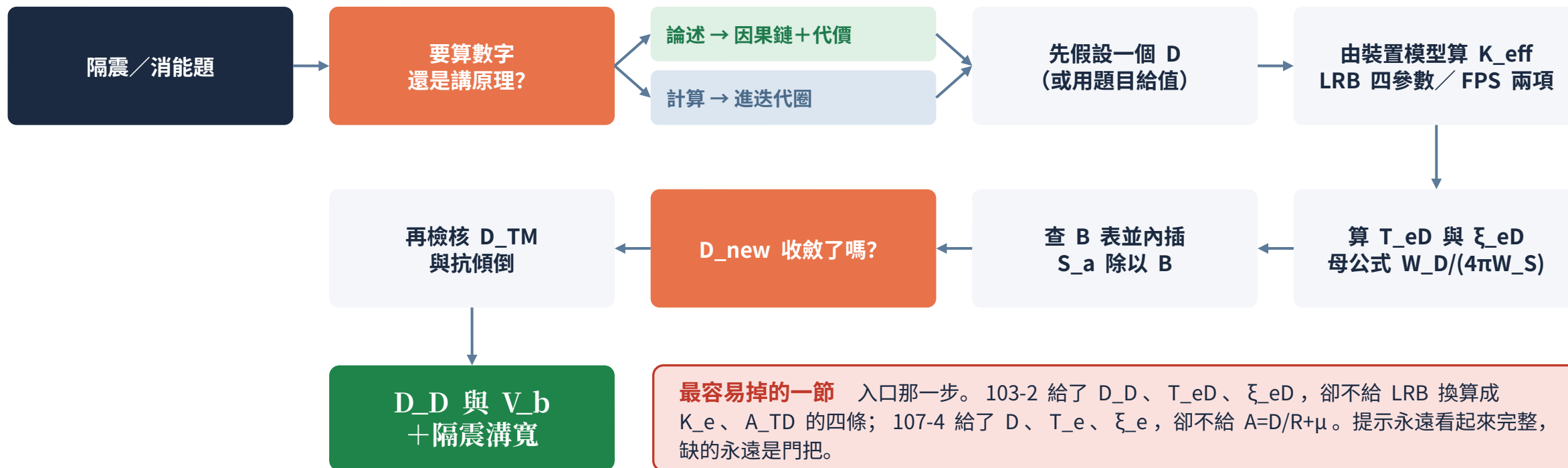
6

規範層

D_D 與 D_{TM} 、複合阻尼比、靜力法適用條件、 S_{aD} 下限、抗傾倒檢核。條列題最多、也最容易空白。

隔震計算題的骨幹：考卷給零件，從不給組裝圖

103-2 明講「請詳列其分析步驟（含計算式）」30 分——三條規範式都給了，唯獨沒給怎麼串



三個一定要寫出來的檢核

- **為什麼要迭代** K_eff 與 ξ 都是 D 的函數
- **B 用在哪** 拿去「除」 S_a，中間值內插
- **算完還沒結束** D_TM 與抗傾倒是另外的分數

三個梯次：把力氣花在證據說該花的地方

第一梯 | 0 次給、缺了整題卡死

- ✦ ① 迭代流程本身（103-2、112-3）
- ✦ ② $K_{eff}=F(D)/D$ 是割線，且隨 D 改變
- ✦ ③ 母公式 $\xi_{eq}=W_D/(4\pi W_S)$
- ✦ ④ LRB 四參數 Q 、 D_y 、 K_e 、 A_{TD}
- ✦ ⑤ FPS 三條
 $T=2\pi\sqrt{(R/g)}$ 、 $k=W/R$ 、 $A=D/R+\mu$
- ✦ 全部是短式子——而短的一律不給。

第二梯 | 論述題的骨架，每年 10–25 分

- ✦ ⑥ 位移型 vs 速度型差 90° （94-1、103-4、97-4）
- ✦ ⑦ BRB 的核心／套管容量設計條件
- ✦ ⑧ TMD 的
 μ 、 f_{opt} 、 $D_{max}=\sqrt{(1+2/\mu)}$ （95-4）
- ✦ ⑨ 複合阻尼比 $\xi_{eff}=\sum \xi_j E_{s,j}/\sum E_{s,j}$ （100-4）
- ✦ ⑩ TR 的 $\sqrt{2}$ 分界與「加速度降、位移增」
- ✦ 沒有式子長相，但一寫就是十幾分。

第三梯 | 背來源，不背式子

- ✦ T_{eD} 、 D_D 、 $D_{D'}$ 、 B 表：考四次給三次。
- ✦ 改成背來源： $D_D=(g/4\pi^2)S_aT^2/B$ 就是 $S_d=S_a/\omega^2$ 換個寫法。
- ✦ $\xi_e=(2/\pi)(\mu/A)$ 就是母公式代矩形迴圈。
- ✦ 知道來源，112 年那樣不給也推得出來。

綠色不是免死金牌： 112 年就是這四樣同時不給的那一年

● 有效週期（97、103、107 有印）

$$T_{eD} = 2\pi \sqrt{\frac{W}{K_{eD} g}} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K_{eD}}}$$

● 設計位移與動力修正（101、103、107 有印）

$$D_D = \frac{g}{4\pi^2} \cdot \frac{S_{aD} T_{eD}^2}{B}, \quad D'_D = \frac{D_D}{\sqrt{1 + (T/T_{eD})^2}}$$

● 阻尼修正係數 B 的用法（100、101、107 有表）

$$S_{a, eff} = \frac{S_a(T, 5\%)}{B}, \quad D = \frac{g}{4\pi^2} \cdot \frac{S_a(T, 5\%) T^2}{B}$$

怎麼記：B 是「查到之後拿去除」，不是乘；表格中間值要線性內插。T_{eD} 要能默寫的理由——112-3(三)給 W=5000 kN、K_{eD}=1000 kN/m 就叫你算有效週期與等效阻尼比，那年一條提示都沒有。D_D、D' 的存在理由要一起背：靜力法假設上部結構為剛體，動力分析承認它有柔性，兩者共同變形使隔震層分到的位移變小。

必背 | 考卷不會給

隔震層設計位移要用迭代求解。
請把整個迭代圈從頭到尾寫出來，並說明為什麼非
迭代不可。

提示：迭代的起點是「你不知道的那個量」。想想 K_{eff} 與 ξ 各自是誰的函數，而那個誰又是誰算出來的。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

沒有數學符號，卻是隔震計算題的整份配分表

迭代圈

$$D \rightarrow K_{eff} \rightarrow (T_{eD}, \xi_{eD}) \rightarrow B \rightarrow D_{new} = \frac{g}{4\pi^2} \frac{S_a T_{eD}^2}{B} \rightarrow D_{new} \approx D ?$$

收斂後才輪到規範式

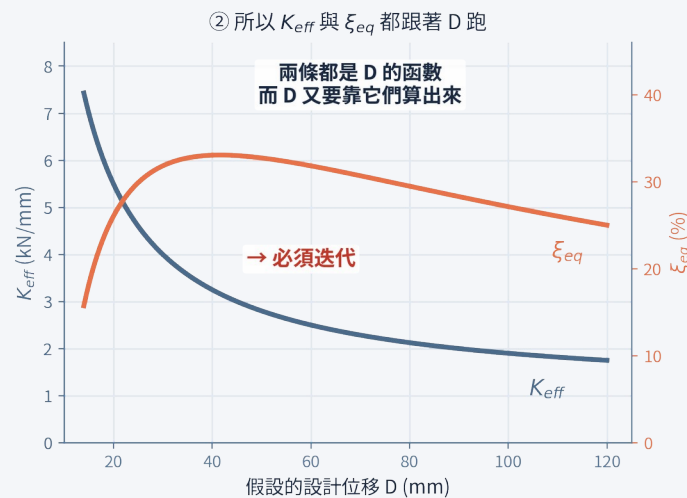
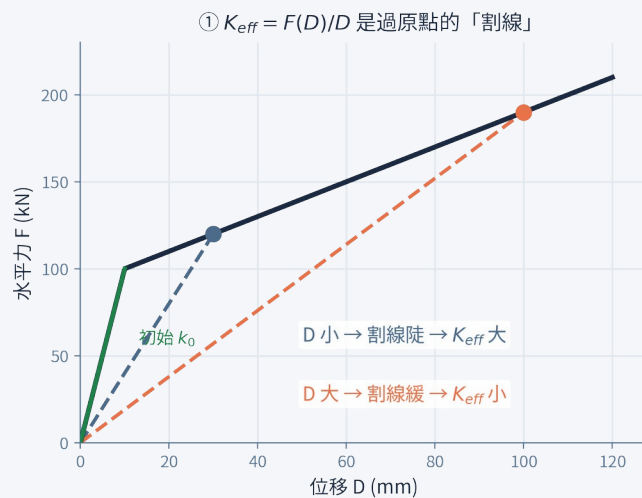
$$D_D = \frac{g}{4\pi^2} \cdot \frac{S_{aD} T_{eD}^2}{B}, \quad D'_D = \frac{D_D}{\sqrt{1 + (T/T_{eD})^2}}$$

怎麼記：這個圈只有一個入口跟一個出口——入口是「猜一個 D 」，出口是「新的 D 跟舊的 D 差不多」。必須迭代的理由一句話： K_{eff} 與 ξ_{eD} 都是 D 的函數，而 D 又要靠它們算。103-2 三十分要你「詳列分析步驟含計算式」，112-3 (三) 六分同樣要走一遍，兩年都沒印這個圈。

DIAGRAM 1 • 為什麼非迭代不可

割線會隨位移倒下去 —— 這就是整個迭代圈的根

103-2 給了三條規範式，唯獨沒給「怎麼串起來」—— 分數就在串的順序上



觀念解讀

- ✦ K_{eff} 是「過原點的割線」，不是初始切線，也不是降伏後切線。
- ✦ D 愈大，割線愈緩 → K_{eff} 愈小 → 週期愈長 → 位移又更大。
- ✦ ξ_{eq} 也是 D 的函數，而且先升後降，不是單調的。
- ✦ 兩個未知量互相咬住，只能猜一個 D 再修正 —— 這就是迭代。

把「割線」兩個字寫進答案卷，就等於告訴閱卷者你知道為什麼要迭代。112-3 (三) 直接給 $K_e D = 1000$ kN/m 省掉迭代，是因為那題只給 6 分；103-2 給 30 分就要你自己從雙線性模型導。

必背 | 考卷不會給

有效勁度 K_{eff} 的定義是什麼？ 它跟初始勁度 k_0 、跟切線勁度，差在哪裡？

提示：它是一條線的斜率，而那條線一定通過某一個特定的點。想清楚是哪一個點，答案就出來了。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

K_eff 是割線不是切線 —— 而且它隨位移改變

定義（過原點的割線）

$$K_{eff} = \frac{F(D)}{D} \quad (secant) ; \quad K_e = \frac{Q}{D} + \alpha k_0 , \quad Q = F_y(1 - \alpha)$$

雙線性系統的展開式

$$Q = F_y(1 - \alpha) , \quad D_y = \frac{F_y}{k_0} , \quad K_e = \frac{Q}{D} + \alpha k_0 , \quad A_{TD} = 4Q(D - D_y)$$

怎麼記：割線一定過原點與 $(D, F(D))$ 兩點，所以 $K_{eff}=F(D)/D$ 。雙線性代進去就得到 $K_e=Q/D+\alpha k_0$ ——第一項隨 D 遞減、第二項固定，這是「 K_{eff} 隨 D 下降但降不到零」的原因。103-2 給了 k_0 、 F_y 、 αk_0 三個參數卻不給這條換算，112-3(≡)則直接把 $K_e D$ 送給你。

必背 | 考卷不會給

規範版、FPS 版、十二種迴圈題 —— 等效阻尼比 有三種寫法。

那條「母公式」是什麼？分母的 4π 又是哪裡來的？

提示：它是兩塊面積的比值。一塊是「走一圈損失掉的」，另一塊是「同一個位移下理想彈性系統存起來的」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

一圈消散能，除以 4π 倍彈性應變能 —— 一條收服三個特例

母公式

$$\xi_{eq} = \frac{W_D}{4\pi W_S} = \frac{A_{hyst}}{2\pi K_{eff} D^2} , \quad A_{TD} = 4Q(D - D_y)$$

形狀決定 ξ 依賴什麼

$$W_D = \pi c \omega u_0^2 \Rightarrow \xi \propto \omega ; \quad W_D = 4F_y u_0 \Rightarrow \xi \propto 1/u_0$$

怎麼記： 4π 來自「黏滯阻尼一圈消散能 $= 2\pi\xi \cdot k \cdot u^2$ 」反解。比公式更值錢的是 112-4 那個結論——速度型（橢圓） $W_D = \pi c \omega u_0^2$ ，所以 ξ 隨頻率上升；位移型（矩形） $W_D = 4F_y u_0$ ，所以 ξ 隨振幅下降。101-2 印規範版 β_{eff} 、103-2 印 ξ_{eD} 、107-4 印 FPS 版，112 年三種都不給。

必背 | 考卷不會給

題目給你 LRB 的 k_0 、 F_y 、 α 三個參數。
要換算成 K_e 與遲滯迴圈面積 A_{TD} ，中間缺的
那四條是什麼？

提示：先問一個問題——迴圈跟縱軸的交點，是 F_y 嗎？答錯這一步，後面兩個量會一起錯。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

Q 不是 F_y ：特徵強度是迴圈與縱軸的截距

LRB 四參數

$$Q = F_y(1 - \alpha) , \quad D_y = \frac{F_y}{k_0} , \quad K_e = \frac{Q}{D} + \alpha k_0 , \quad A_{TD} = 4Q(D - D_y)$$

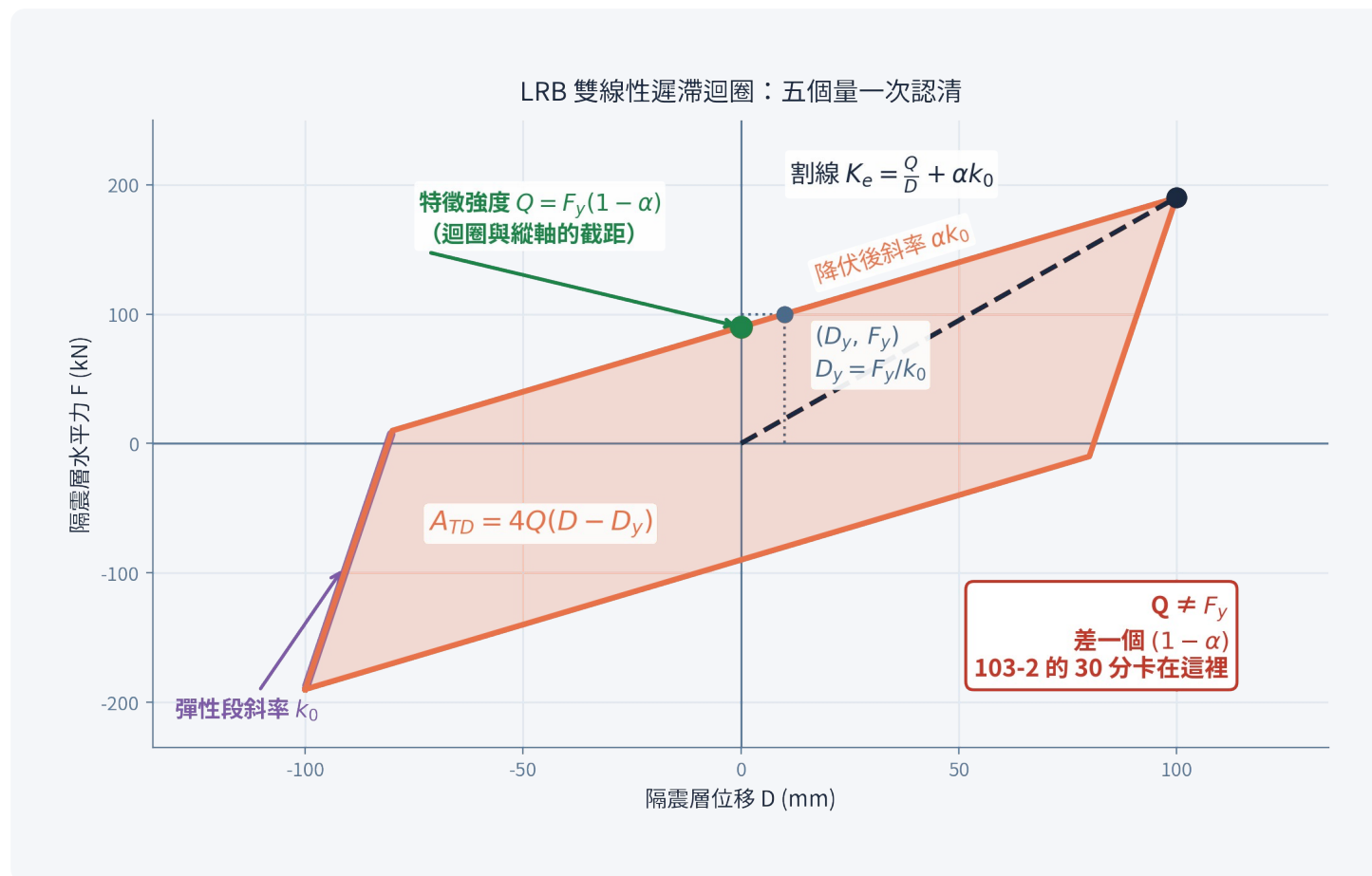
算出 A_{TD} 之後，接著餵給母公式

$$\xi_{eq} = \frac{W_D}{4\pi W_S} = \frac{A_{hyst}}{2\pi K_{eff} D^2} , \quad A_{TD} = 4Q(D - D_y)$$

怎麼記：Q 是把降伏後那條斜線往回延伸交到縱軸的值，所以要扣掉 α 那一份， $Q = F_y(1 - \alpha)$ 。四條的順序也有意義：先有 Q 才有 K_e ，先有 D_y 才有 A_{TD} 。直接把 F_y 當 Q 用， K_e 與 A_{TD} 會一起錯，而 103-2 的 30 分就卡在這裡。

DIAGRAM 2 • 一張圖認清五個量

LRB 雙線性迴圈：Q、D_y、k₀、K_e、A_{TD} 各在哪裡



觀念解讀

- ✦ k_0 是彈性段的斜率、 αk_0 是降伏後的斜率，兩段構成骨架。
- ✦ Q 是迴圈與縱軸的截距，比 F_y 小一個 $(1 - \alpha)$ 倍。
- ✦ K_e 是從原點拉到最大位移點的那條割線，不是任何一段切線。
- ✦ A_{TD} 是整個平行四邊形的面積 = $4Q(D - D_y)$ ，扣掉的正是彈性那一段。

面積為什麼是 $4Q(D - D_y)$ 而不是 $4QD$ ？因為彈性段沒有消能，迴圈在 $\pm D_y$ 這一段是「捏」進去的。 α 愈小迴圈愈飽滿， $\alpha \rightarrow 0$ 就退化成完美的矩形——也就是純摩擦迴圈。

必背 | 考卷不會給

摩擦單擺支承 FPS：週期怎麼寫？側向勁度怎麼寫？

傳遞到上部結構的加速度比 A 又是多少？

提示：忽略摩擦時，它就是一個單擺——想想單擺的週期跟什麼有關、跟什麼無關。 A 則是兩項相加，一項幾何、一項摩擦。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

R 管週期、 μ 管消能 —— 而 $A=D/R+\mu$ 是 107-4 的門把

● 週期（107 印含摩擦版，105 那年沒給）

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}} ; \quad T_e = \frac{2\pi}{\sqrt{\left(\frac{1}{R} + \frac{\mu}{D}\right)g}}$$

● 勁度與傳遞加速度（0 次）

$$k = \frac{W}{R} , \quad K_{eff} = \frac{W}{R} + \frac{\mu W}{D} , \quad A = \frac{F_{max}}{W} = \frac{D}{R} + \mu$$

● 等效阻尼比（107 有印）

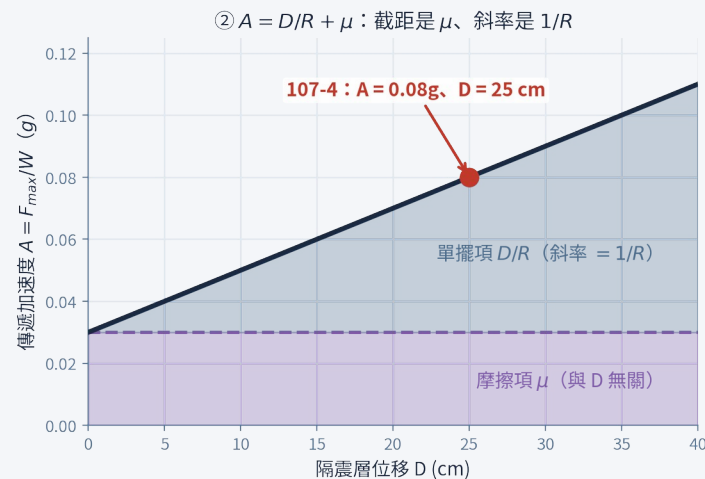
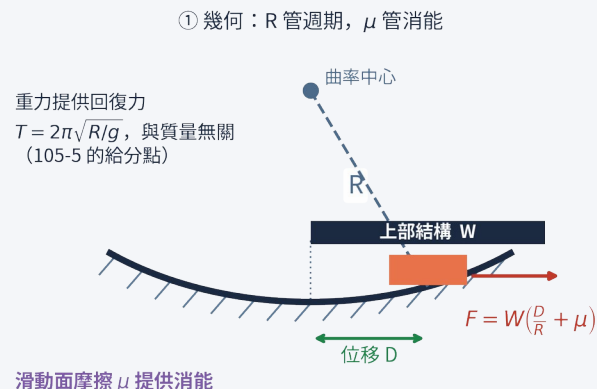
$$\xi_e = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\mu}{\frac{D}{R} + \mu} = \frac{2\mu}{\pi A}$$

怎麼記：忽略摩擦時把 R 當單擺長度，週期與質量無關——這是 FPS 最漂亮的性質，也是 105-5 (三) 的給分點。 $k=W/R$ 是 105-5 (四) 三分的答案。107-4 要由 $A=0.08g$ 、 $D=25\text{ cm}$ 反算 R 與 μ ，靠的正是 $A=D/R+\mu$ ，而那年給的三條提示裡偏偏沒有它。

DIAGRAM 3 • 兩項相加，就能反算兩個未知數

FPS 的幾何：R 決定週期， μ 決定摩擦

反算 R 與 μ 的入口就是這一條——107-4 給了三條提示，偏偏沒給它



觀念解讀

- ✦ 凹面的曲率半徑 R 扮演單擺長度，所以週期只跟 R 和 g 有關。
- ✦ $A = D/R + \mu$ 畫成圖就是一條直線：截距是 μ 、斜率是 $1/R$ 。
- ✦ 所以只要有兩組 (D, A) 資料，R 與 μ 兩個未知數就都解得出來。
- ✦ 107-4 只給你一組，另一個條件藏在 $\xi_e = 2\mu/(\pi A)$ 這條提示裡。

把 $A = D/R + \mu$ 想成 $y = ax + b$ ，考題就變成國中的兩點求直線。這也是為什麼「沒給這一條」等於把門把拆掉——公式一畫成圖，反算就一目了然。

必背 | 考卷不會給

位移型與速度型消能元件，最根本的差別是什麼？ 為什麼規範要求最大變位、最大速度、最大加速度 三種情況各算一次？

提示：兩個問題其實是同一個答案。想想在「位移最大」的那一瞬間，速度是多少、黏滯阻尼器的出力又是多少。

蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

差 90° 是全部差異的根源

兩類元件的力—位移關係

$$F \propto u \quad (in \text{ phase}) ; \quad F = C \dot{u}^\alpha \quad (leads \ 90^\circ)$$

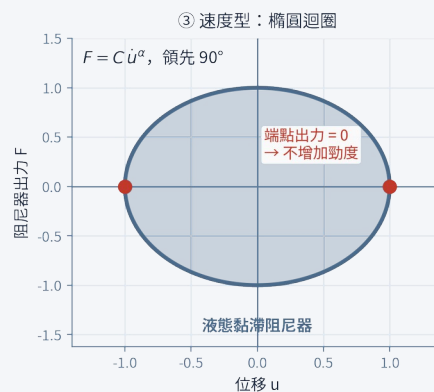
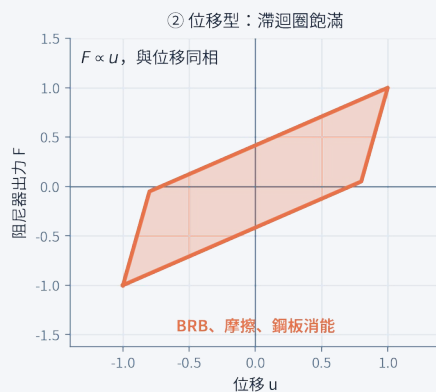
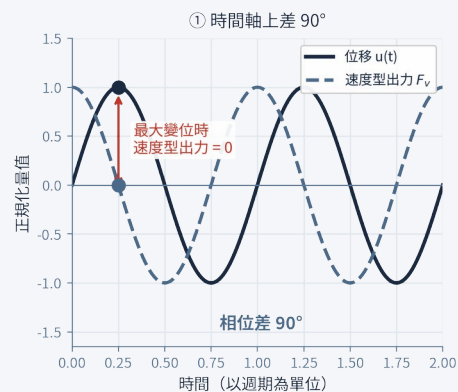
● 而且斜撐安裝還要再打一次折

$$\delta_d = \delta \cos \theta \implies W_{Vj} = \frac{2\pi^2}{T} C_j \delta_{rj}^2 = \frac{2\pi^2}{T} C \delta^2 \cos^2 \theta$$

怎麼記：速度型在最大變位時出力為零，位移型在最大變位時出力最大——兩者的尖峰不在同一時刻，所以構材設計要三種情況各算一次取包絡。延伸兩個常考結論：速度型不改變結構勁度（不影響週期），位移型會改變勁度（連帶改變週期，可能與原設計抵觸）。94-1、97-4 (二)、103-4 (一)(二) 四次直接考。

同一個位移歷時，兩種元件的出力錯開四分之一週期

差 90° 是全部差異的根源 —— 所以規範要求最大變位／最大速度／最大加速度三種情況各算一次



觀念解讀

- ✦ 位移最大時，速度為零 → 黏滯阻尼器出力為零（橢圓的左右端點）。
- ✦ 位移為零時，速度最大 → 黏滯阻尼器出力最大（橢圓的上下端點）。
- ✦ 位移型迴圈是飽滿的平行四邊形，出力與位移同相、同時到達尖峰。
- ✦ 所以「柱子的最大軸力」與「阻尼器的最大出力」不會同時發生 —— 要分三種情況檢核。

橢圓的形狀本身就是 90° 相位差的幾何表現：把兩個差 90° 的正弦訊號當成 x 與 y ，畫出來就是橢圓。這也解釋了為什麼純黏滯元件的迴圈不會有「角」。

必背 | 考卷不會給

BRB 跟傳統斜撐比，力學行為好在哪裡？ 「如何設計才能發揮最大效果」的容量設計條件是什麼？

提示：先想傳統斜撐受壓時會發生什麼事，再想套管在這裡扮演什麼角色。答案要講到「誰先降伏、誰不能先壞」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

套管只提供側向拘束、不承軸力 —— 核心才是消能的人

容量設計條件

$$P_{cr, casing} > P_{y, core} \implies \text{full and symmetric hysteresis}$$

傳統斜撐 vs BRB 的迴圈差異

$$\text{conventional: } P_{cr} < P_y \Rightarrow \text{pinched}; \quad \text{BRB: } |P_{tension}| \approx |P_{compression}|$$

答案骨架三句：① 傳統斜撐受壓挫屈後強度與消能力驟降、滯迴圈捏縮（pinching），拉壓不對稱。② BRB 由套管提供側向拘束使核心不挫屈，拉壓皆能降伏，迴圈飽滿對稱。③ 設計條件：套管的挫屈強度必須大於核心的降伏強度，且核心與套管間需去黏／留間隙讓軸力全由核心承擔。92-1 (-)、94-1 四個小題全在問它。

必背 | 考卷不會給

TMD 的質量比 μ 與最佳調頻比 f_{opt} 怎麼寫？ 「附加質量選得太輕」到底會有什麼缺點？

提示：缺點的答案就藏在一條公式裡 —— 一個含 μ 在分母的根號。 μ 變小時，那個值會發生什麼事？



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

「質量過輕有何缺點」，答案就在 $D_{max} = \sqrt{1+2/\mu}$

調頻條件

$$\mu = \frac{m_d}{M} , \quad f_{opt} = \frac{\omega_d}{\omega_n} = \frac{1}{1+\mu}$$

Den Hartog 最佳化與放大倍數

$$\xi_{d,opt} = \sqrt{\frac{3\mu}{8(1+\mu)^3}} , \quad D_{max} = \sqrt{1 + \frac{2}{\mu}}$$

怎麼記： $f_{opt}=1/(1+\mu)$ 代表 TMD 要調得比主結構「稍微軟一點」。 μ 太小的三個缺點——① $D_{max}=\sqrt{1+2/\mu}$ 爆大，附加質量自己的行程需求做不出來；② 有效頻寬變窄，主結構週期稍變就失調失效；③ 出力太小、減震效益不足。 95-4 二十五分與 102-1 (二) 兩次問同一個原理。

必背 | 考卷不會給

含消能元件的樓層，「複合阻尼比」怎麼算？ 液態黏滯阻尼器的貢獻能不能由這條式子反映出來？

提示：這條式子是一個加權平均，權重是「某種能量」。想清楚是哪一種能量，第二個問題就自己有答案了。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

應變能加權平均 —— 而純黏滯元件根本進不了這個分數式

複合阻尼比

$$\xi_{eff,i} = \frac{\sum_j \xi_j k_j (\phi_{ij} - \phi_{i,j-1})^2}{\sum_j k_j (\phi_{ij} - \phi_{i,j-1})^2} = \frac{\sum_j \xi_j E_{s,j}}{\sum_j E_{s,j}}$$

權重是應變能 —— 黏滯元件抓不到

$$E_{s,j} = \frac{1}{2} k_j \delta_{rj}^2 ; \quad \text{viscous damper: } E_s = 0 \Rightarrow \text{not captured}$$

怎麼記：權重是「各元件儲存的彈性應變能」 $k_j \cdot (\text{相對變形})^2$ 。所以第二問的答案是「不能」——純黏滯元件不儲存應變能，分子分母都抓不到它，它的貢獻要另外用 W_v 那條路算。這也是同題(三)(1)「改用位移型或黏彈性元件會與原設計抵觸」的理由：它們會改變勁度，連帶改變週期。

必背 | 考卷不會給

「在建築底部加設隔震設施可以有效減少內力反應」——
請把完整的因果鏈寫出來，並說出它的代價。

提示：因果鏈有四節，起點是「週期」。至於代價，它跟第一個答案剛好方向相反，而且是設計隔震溝時真正在管的那個量。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

延長週期 $\rightarrow r$ 變大 $\rightarrow S_a$ 落到下降段 $\rightarrow$ 加速度降、位移增

傳遞率與 $\sqrt{2}$ 分界

$$TR = \sqrt{\frac{1 + (2\xi r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}} ; \quad TR < 1 \iff r > \sqrt{2} \iff T > \sqrt{2} T_g$$

位移的增長幕次

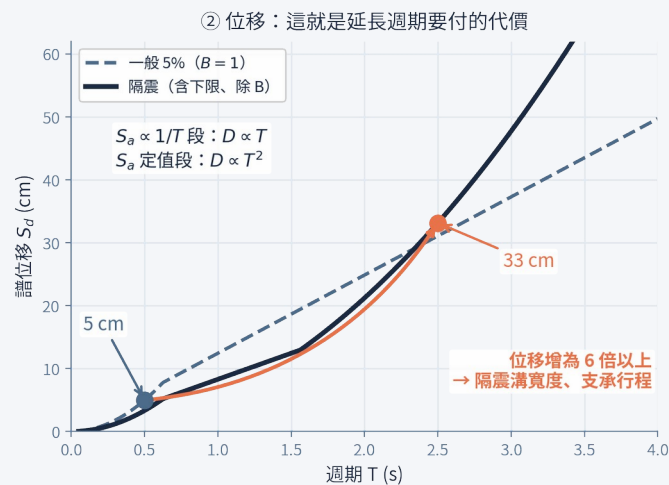
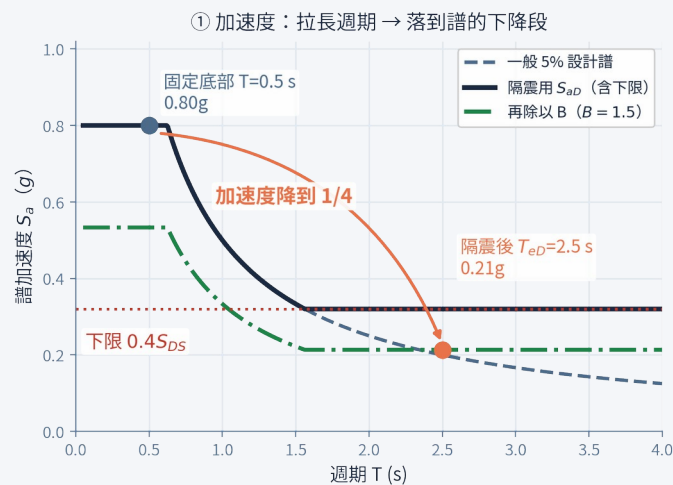
$$D = \frac{g}{4\pi^2} S_a T^2 / B ; \quad S_a \propto 1/T \Rightarrow D \propto T, \quad S_a = const \Rightarrow D \propto T^2$$

怎麼記： $TR < 1$ 的條件是 $r > \sqrt{2}$ ，也就是 $T > \sqrt{2} \cdot T_g$ ——把週期拉到地盤主導週期的 1.4 倍以上才開始隔得住。代價是位移： S_a 定值段位移隨 T^2 長、下降段隨 T 長。這解釋了為什麼隔震週期做到 2-4 秒就停——再長位移吃不消，而 $S_a D$ 又有 $0.4 S_{DS}$ 的下限保護。109-1 要你推導 DMF 與 TR 再解釋兩種原理。

DIAGRAM 5 • 一對相反的代價

同一次拉長週期：左邊掉到 1/4，右邊漲到 6 倍以上

102-1(-)「加設隔震設施為何能減少內力」的完整因果鏈——但要同時講出代價



觀念解讀

- ✦ T 從 0.5 s 拉到 2.5 s: S_a 由 0.80g 降到 0.21g (再除以 B)。
- ✦ 同一次操作, S_d 由 5 cm 漲到 33 cm —— 這就是隔震溝寬度的來源。
- ✦ S_{aD} 在長週期不得小於 $0.4S_{DS}$: 長週期地動不確定性高 (盆地效應、近斷層脈衝)。
- ✦ 所以隔震週期做到 2–4 秒就停, 不是不能再長, 是位移吃不消。

103-3(二) 把 $0.4S_{DS}$ 這條下限寫進題幹並問「其原因為何」, 等於送分——只要你知道長週期段的譜值由 S_{D1}/T 一路衰減, 做到 3–4 秒時會小到不合理, 而長週期地動的不確定性又高。

背來源，不背式子 —— 112 年就是靠這個推出來的

D_D 就是 S_d=S_a/ω² 換個寫法

$$S_d = \frac{S_a}{\omega^2} = \frac{S_a T^2}{4\pi^2} \implies D_D = \frac{g}{4\pi^2} \cdot \frac{S_{aD} T_{eD}^2}{B}$$

FPS 的 ξ_e 就是母公式代矩形迴圈

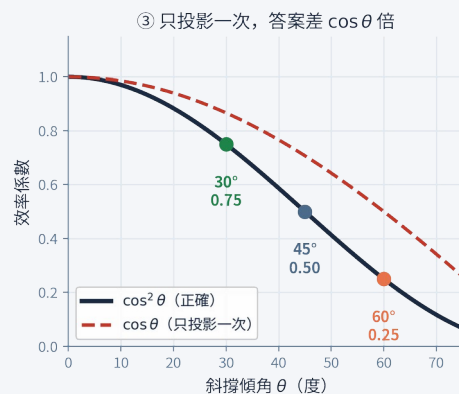
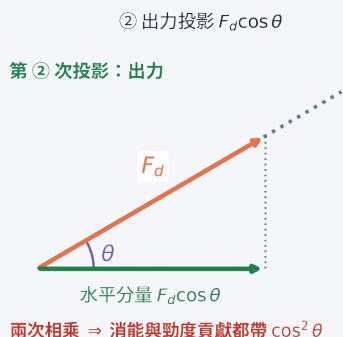
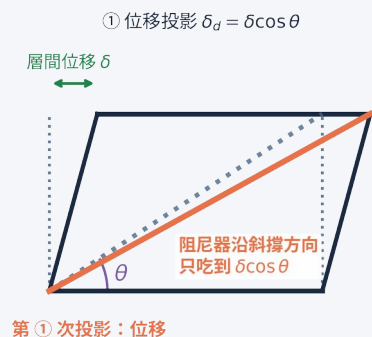
$$W_D = 4\mu WD, \quad W_S = \frac{1}{2} WAD \implies \xi_e = \frac{4\mu WD}{4\pi \cdot \frac{1}{2} WAD} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\mu}{A}$$

怎麼記：規範式沒有一條是憑空長出來的。D_D 只是把譜位移公式的 ω 換成 2π/T、再除以阻尼修正 B；FPS 的 ξ_e 只是把 W_D=4μWD（矩形迴圈）與 W_S=½WAD（割線三角形）代進母公式。知道來源，那年不給你也寫得出來；只背長相，那年不給你就只能空白。

DIAGRAM 6 • 兩次投影，不是一次

斜撐阻尼器的 $\cos^2\theta$ ：位移投影一次、出力投影一次

101-2 給了 W_{vj} 全式，107-1 反過來要你反算 C 卻什麼都不給



觀念解讀

- 第一次：層間位移 δ 投影到斜撐方向，阻尼器只吃到 $\delta \cos\theta$ 。
- 第二次：阻尼器出力沿斜撐方向，回到樓層的水平分量再乘一次 $\cos\theta$ 。
- 兩次相乘 → 消能量與等效勁度貢獻都帶 $\cos^2\theta$ 。
- $\theta=45^\circ$ 只剩 0.5、 $\theta=60^\circ$ 只剩 0.25 —— 斜撐角度太陡，阻尼器等於白裝一半。

101-2 印出 W_{vj} 全式（含 δ_{rj} 是斜撐方向的相對位移），是唯一一次；107-1 反過來給阻尼比 5% 要你反算 C，什麼都不給。只投影一次，答案就差 $\cos\theta$ 倍。

四條規範層的條列題 —— 而且從來沒有一年印出來過

靜力分析法的適用條件（112-3 (二)、100-4 (一)）

- ✦ 上部結構規則、無明顯不規則性。
- ✦ 隔震層以上的高度／樓層數不超過限制。
- ✦ T_{eD} 有上限；地盤不得為軟弱地盤。
- ✦ 隔震層無明顯扭轉；支承在設計位移下仍穩定。
- ✦ 100-4 (一) 問「條文是否適用中間層隔震」→ 不適用：條文建立在「上部結構為剛體、隔震層在基底」的前提。

D_D 與 D_{TM} 的差別（101-4 (一)）

- ✦ D_D ：設計地震下、隔震層「質心」的位移。
- ✦ D_{TM} ：最大考量地震下、「最外側支承」再加上偶然偏心扭轉後的位移。
- ✦ $D_{TM} = D_M [1 + y \cdot 12e / (b^2 + L^2)]$ 。
- ✦ 決定隔震溝寬度與支承行程的是後者，不是前者 —— 這句話就是給分點。

抗傾倒檢核的原則（112-3 (四)）

- ✦ 傾倒力矩需求取「最大」：最大考量地震下的水平力乘結構重心高度。
- ✦ 抗傾倒力矩取「最小」：只計靜載重，活載重一律不計。
- ✦ 理由一句話：活載重可能不在場，而隔震支承不能受拉。
- ✦ 需求取大、抗力取小 —— 這是所有穩定性檢核的共同語法。

S_{aD} 長週期下限 $0.4S_{DS}$ （103-3 (二)）

- ✦ 長週期段譜值由 S_{D1}/T 一路衰減，做到 3–4 秒會小到不合理。
- ✦ 而長週期地動的不確定性最高：盆地效應、近斷層脈衝。
- ✦ 所以設下限保護，避免算出過小的設計地震力。
- ✦ 只考過這一次，但它同時解釋了「隔震週期為何不無限拉長」。

考場上真正會扣你分的四件事

! 107-4 缺的那一步：三條提示，少了門把

提示欄給了 D 、 T_e 、 ξ_e 三條，但題目要你由 $A=0.08g$ 、 $D=25\text{ cm}$ 反算 R 與 μ ，入口是 $A=D/R+\mu$ ——那條沒給。正確做法：拿到考卷先確認「題目要的入口」在不在提示裡，不要被提示的數量安撫。這個單元的固定套路就是給三條、少給第四條。

! $\cos^2\theta$ 不是 $\cos\theta$

位移投影一次、出力投影一次，兩次相乘。101-2 給了 W_{Vj} 全式（ δ_{rj} 是斜撐方向的相對位移），107-1 反過來要你反算 C 卻什麼都不給。正確做法：在草稿紙上把「 $\delta \rightarrow \delta \cos\theta$ 」與「 $F_d \rightarrow F_d \cos\theta$ 」兩步分開寫，寫完再合併，就不會漏掉一次。

! Q 不是 F_y

LRB 的特徵強度 $Q=F_y(1-\alpha)$ 是迴圈與縱軸的截距，直接把 F_y 當 Q 用， K_e 與 A_{TD} 會一起錯。正確做法：畫一次迴圈草圖，把降伏後那條斜線往回延伸交到縱軸，看到截距就不會記錯。103-2 的 30 分卡在這裡。

! 液態黏滯元件進不了複合阻尼比

應變能加權的分子分母都只看得到「儲存應變能」的元件，純黏滯元件不儲存應變能，貢獻反映不出來。正確做法：黏滯元件要另外用 W_{Vj} 那條路算。這也是 100-4 (≡)(1)「改用位移型或黏彈性元件會與原設計牴觸」的原因——它們會改變勁度，連帶改變週期。

考前十分鐘 ①：規範式與裝置參數（窄式）

● 有效週期 T_{eD}

$$T_{eD} = 2\pi \sqrt{\frac{W}{K_{eD}g}} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K_{eD}}}$$

● 設計位移與動力修正

$$D_D = \frac{g}{4\pi^2} \cdot \frac{S_{aD}T_{eD}^2}{B}, \quad D'_D = \frac{D_D}{\sqrt{1 + (T/T_{eD})^2}}$$

● FPS 週期（兩種寫法）

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g}}; \quad T_e = \frac{2\pi}{\sqrt{(\frac{1}{R} + \frac{\mu}{D})g}}$$

● FPS 等效阻尼比

$$\xi_e = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\mu}{\frac{D}{R} + \mu} = \frac{2\mu}{\pi A}$$

● TMD 調頻條件 ★

$$\mu = \frac{m_d}{M}, \quad f_{opt} = \frac{\omega_d}{\omega_n} = \frac{1}{1 + \mu}$$

● TMD 最佳化與 D_{max} ★

$$\xi_{d,opt} = \sqrt{\frac{3\mu}{8(1+\mu)^3}}, \quad D_{max} = \sqrt{1 + \frac{2}{\mu}}$$

● 最大總位移 D_{TM}

$$D_{TM} = D_M \left[1 + y \cdot \frac{12e}{b^2 + L^2} \right]$$

● S_{aD} 長週期下限

$$S_{aD} \geq 0.4 S_{DS}$$

● 複合阻尼比 ★

$$\xi_{eff,i} = \frac{\sum_j \xi_j k_j (\phi_{ij} - \phi_{i,j-1})^2}{\sum_j k_j (\phi_{ij} - \phi_{i,j-1})^2} = \frac{\sum_j \xi_j E_{s,j}}{\sum_j E_{s,j}}$$

考前十分鐘 ②：第一梯五條（全部 0 次印出）

● 迭代流程 ★①

$$D \rightarrow K_{eff} \rightarrow (T_{eD}, \xi_{eD}) \rightarrow B \rightarrow D_{new} = \frac{g}{4\pi^2} \frac{S_a T_{eD}^2}{B} \rightarrow D_{new} \approx D ?$$

● 等效阻尼比母公式 ★③

$$\xi_{eq} = \frac{W_D}{4\pi W_S} = \frac{A_{hyst}}{2\pi K_{eff} D^2}, \quad A_{TD} = 4Q(D - D_y)$$

● FPS 勁度與傳遞加速度 ★⑤

$$k = \frac{W}{R}, \quad K_{eff} = \frac{W}{R} + \frac{\mu W}{D}, \quad A = \frac{F_{max}}{W} = \frac{D}{R} + \mu$$

● 傳遞率與 $\sqrt{2}$ 分界

$$TR = \sqrt{\frac{1 + (2\xi r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}}; \quad TR < 1 \iff r > \sqrt{2} \iff T > \sqrt{2} T_g$$

● 有效勁度是割線 ★②

$$K_{eff} = \frac{F(D)}{D} \quad (secant); \quad K_e = \frac{Q}{D} + \alpha k_0, \quad Q = F_y(1 - \alpha)$$

● LRB 四參數 ★④

$$Q = F_y(1 - \alpha), \quad D_y = \frac{F_y}{k_0}, \quad K_e = \frac{Q}{D} + \alpha k_0, \quad A_{TD} = 4Q(D - D_y)$$

● 串聯彈簧（93-2 整題）

$$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k} + \frac{1}{k_b} \implies k_{eq} = \frac{k k_b}{k + k_b}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m(k + k_b)}{k k_b}}$$

考前十分鐘 ③：消能元件、迴圈形狀與來源推導

● 迴圈形狀決定 ξ 依賴什麼

$$W_D = \pi c \omega u_0^2 \Rightarrow \xi \propto \omega; \quad W_D = 4F_y u_0 \Rightarrow \xi \propto 1/u_0$$

● 斜撐的 $\cos^2\theta$ 投影

$$\delta_d = \delta \cos \theta \Rightarrow W_{Vj} = \frac{2\pi^2}{T} C_j \delta_{rj}^2 = \frac{2\pi^2}{T} C \delta^2 \cos^2 \theta$$

● BRB 容量設計條件

$$P_{cr, casing} > P_{y, core} \Rightarrow \text{full and symmetric hysteresis}$$

來源①： $D_D \leftarrow S_d = S_a / \omega^2$

$$S_d = \frac{S_a}{\omega^2} = \frac{S_a T^2}{4\pi^2} \Rightarrow D_D = \frac{g}{4\pi^2} \cdot \frac{S_{aD} T_{eD}^2}{B}$$

● 位移隨週期的增長幕次

$$D = \frac{g}{4\pi^2} S_a T^2 / B; \quad S_a \propto 1/T \Rightarrow D \propto T, \quad S_a = \text{const} \Rightarrow D \propto T^2$$

● 位移型 vs 速度型差 90°

$$F \propto u \text{ (in phase)}; \quad F = C \dot{u}^\alpha \text{ (leads } 90^\circ)$$

● B 的用法 (除, 不是乘)

$$S_{a, eff} = \frac{S_a(T, 5\%)}{B}, \quad D = \frac{g}{4\pi^2} \cdot \frac{S_a(T, 5\%) T^2}{B}$$

來源②： $\xi_e \leftarrow$ 母公式代矩形

$$W_D = 4\mu W_D, \quad W_S = \frac{1}{2} W_{AD} \Rightarrow \xi_e = \frac{4\mu W_D}{4\pi \cdot \frac{1}{2} W_{AD}} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\mu}{A}$$

SD-U3-2 四句話總結

- 1 給不給，看的是式子長不長，不是重不重要。 T_{eD} 、 D_D 、 ξ_{eD} 、 B 表四樣凡考必給； k_{eq} 、 $k=W/R$ 、 $A=D/R+\mu$ 、 $Q=F_y(1-\alpha)$ 全部 0 次。
- 2 「給了三條、少給第四條」是固定套路。103-2 少給 LRB 換算、107-4 少給 $A=D/R+\mu$ —— 提示看起來完整，缺的永遠是入口那一步。
- 3 112 年是分水嶺：四小題隔震+消能，一條提示都沒有。「隔震題都會給」這個印象在那年被打破，綠色不是免死金牌。
- 4 先背第一梯五條短式子，再背第二梯五個論述骨架，綠色四樣改成背來源。下一支我們進 SD-U2-2 「建築耐震設計規範」——那個單元的表格更多，而給的方式又是另一套邏輯。